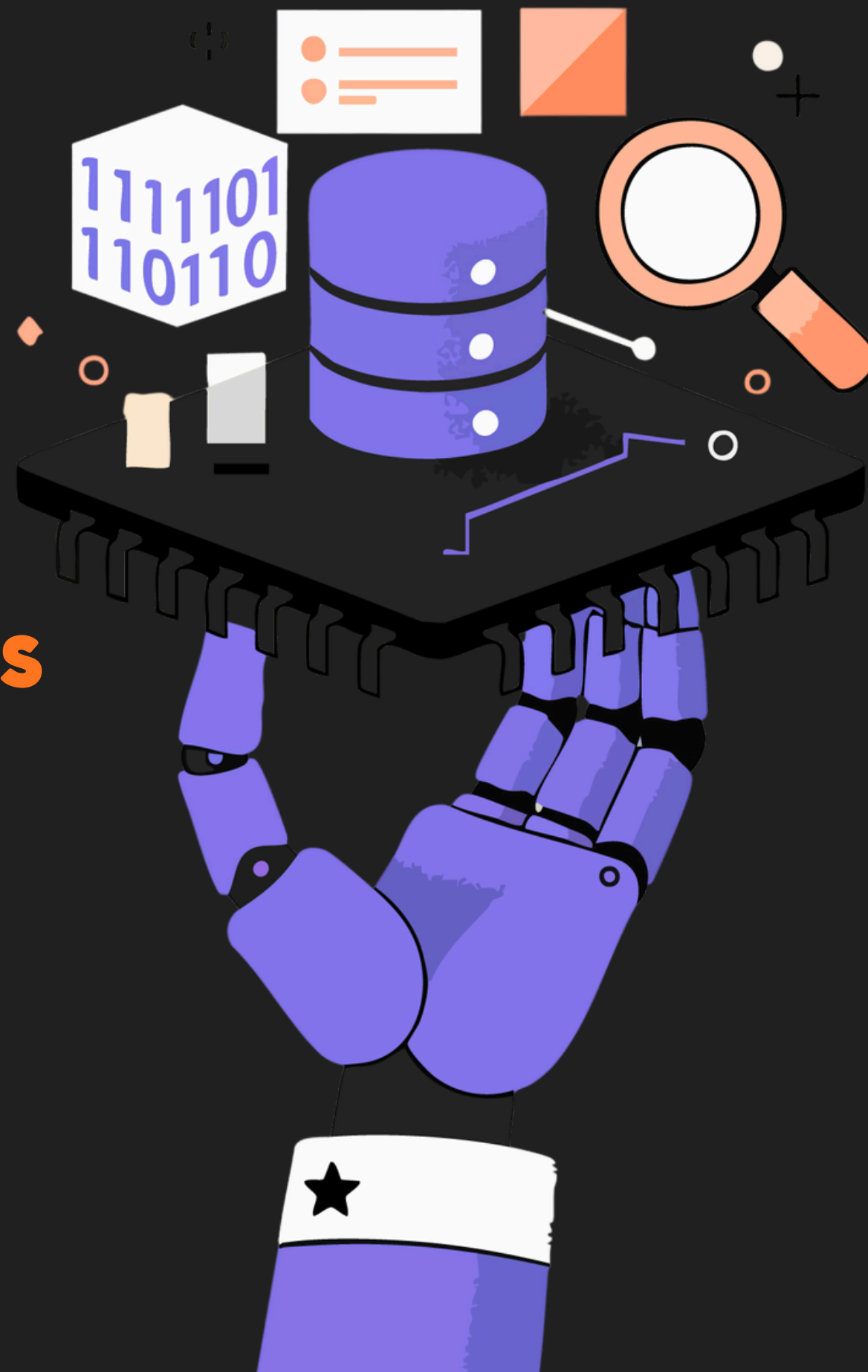


PIPELINE

INTRODUCCIÓN A DATOS



DANILO CERNA
20250499

EL PROBLEMA DE LOS DATOS

- Los datos están en diferentes lugares
- Formatos distintos (CSV, JSON, apps)
- No están organizados
- Difícil analizarlos



¿QUÉ ES UN PIPELINE DE DATOS?

UN PIPELINE DE DATOS ES UN MÉTODO EN EL QUE LOS DATOS SIN PROCESAR SE INGIEREN DE VARIAS FUENTES DE DATOS, SE TRANSFORMAN Y LUEGO SE TRASLADAN A UN ALMACÉN DE DATOS, COMO UN DATA LAKE O DATA WAREHOUSE, PARA SU ANÁLISIS.

<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/data-pipeline#:~:text=Un%20pipeline%20de%20datos%20es,data%20warehouse%20C%20para%20su%20an%C3%A1lisis.>

¿QUÉ ES UN PIPELINE DE DATOS?

UN PIPELINE DE DATOS ES UN SISTEMA QUE MUEVE DATOS DESDE UN ORIGEN HASTA UN DESTINO, PASANDO POR DIFERENTES PROCESOS COMO LIMPIEZA, TRANSFORMACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

App → guarda datos → se procesan → llegan a un dashboard

PRINCIPALES TIPOS DE PIPELINES DE DATOS

Pipelines de procesamiento por lotes
Pipelines de procesamiento en tiempo real
Pipelines de transmisión de datos



<https://www.ibm.com/es-es/think/topics/data-pipeline-types>

¿EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE PIPELINES?

1. ETL (Extract — Transform — Load)
2. ELT (Extract — Load — Transform)
3. Streaming (tiempo real)
4. Batch (por lotes)

Sin datos, solo es una opinión.



<https://www.ibm.com/es-es/think/topics/data-pipeline-types>

GENERALMENTE SIGUE ESTE FLUJO:

- Extracción (Extract) → se obtienen datos (apps, APIs, bases de datos)
- Transformación (Transform) → limpieza, organización, formato
- Carga (Load) → se almacenan en un sistema final



Tipos de archivos con los que podemos trabajar:

- 1.CSV
- 2.JSON
- 3.XML
- 4.Logs
- 5.Imágenes / videos

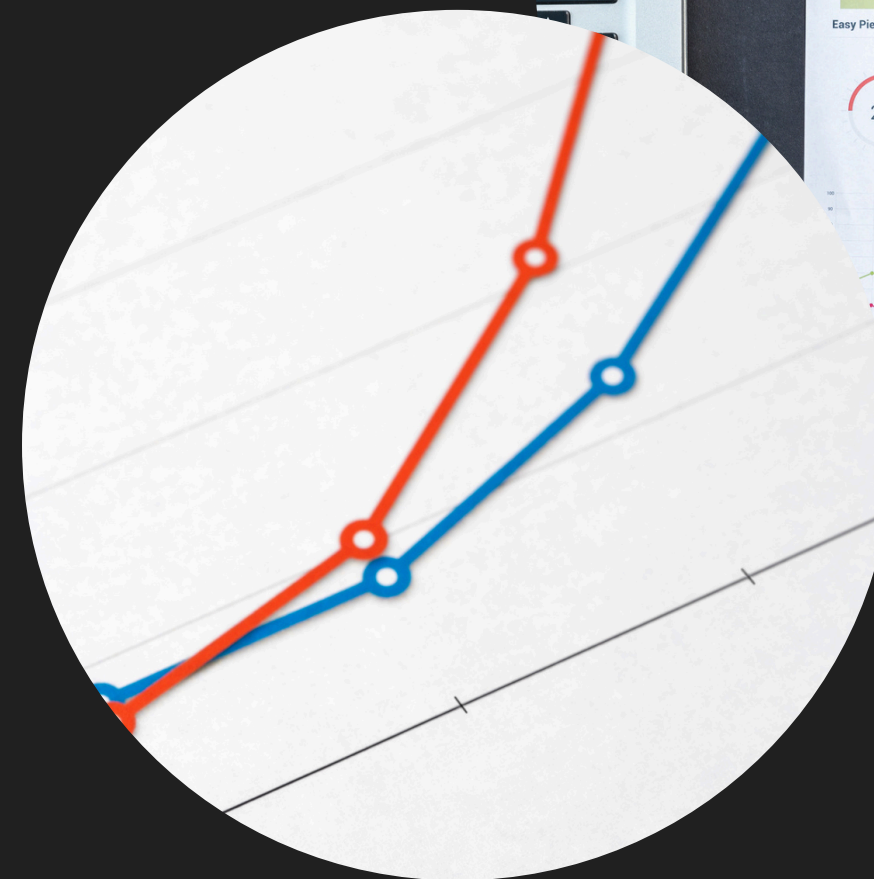
Destinos:

- Bases de datos
- Data warehouse
- Data lake
- Cloud storage



EJEMPLO PRÁCTICO

- App recoge datos de usuarios
- Pipeline los limpia
- Se guardan en base de datos
- Se muestran en reportes



MUCHAS GRACIAS!